CUPRINS

Capitolul 1. Incadrarea zonei seismogne Vrancea în ansamblul geostructural al teritoriului României 13
1.1.Introducere 13
1.2.Incadrarea zonei seismogne Vrancea în ansamblul geostructural al teritoriului României 16
1.3.Particularităţi ale zonei seismogene Vrancea 20
1.4.Particularităţi ale cutremurelor vrâncene 23
Bibliografie 28

Capitolul 2. Condiţii geomorfologice şi geologice regionale 30
2.1.Date geomorfologice 30
2.2.Date geologice 31
2.3.Date geofizice 36
2.4.Condiţii geomorfologice şi geologice locale 38
Date geomorfologice 38
Date Geologice: Stratigrafia 42
Bibliografie 49

Capitolul 3. Evaluarea hazardului seismic local(microzonare) prin analize probabiliste si (neo)deterministe.Metode si conţinutul etapelor 1-4 50
3.1.Introducere 50
3.2.Conservatorism si generalizare în evaluarea hazardului seismic 52
3.3.Hazard seismic,incertitudini, multimi tip "Fuzzy" 53
3.4.Hazard seismic.Analiza probabilistă 57
3.5.Hazard seismic.Analiza (neo)deterministă 65
Bibliografie 68

Capitolul 4. Definirea surselor seismice si geometriei lor aferente zonei metropolitane Bucureşti 70
4.1.Introducere 70
4.2.Zona subcrustală Vrancea 71
4.2.1.Catalogul cutremurelor din zona subcrustala (intermediare) Vrancea 72
4.2.2.Determinarea activităţii seismice 76
4.2.3.Geometria sursei 78
4.2.4.Magnitudinea maximă posibilă 80
4.3. Zona crustală Vrancea 86
Subzona Râmnicu Sărat 88
Subzona Vrâncioaia 90
4.3.1.Catalogul cutremurelor din zona crustală Vrancea 90
4.3.2.Determinarea activităţii seismice 94
4.3.3.Geometria sursei 94
4.3.4.Magnitudinea maximă posibilă pentru cutremurele crustale 95
4.4. Zona Falia Intramoesică-Shabla 96
4.4.1.Catalogul cutremurelor din zona Falia Intramoesica-Shabla 97
4.4.2.Determinarea activităţii seismice 98
4.4.3.Geometria sursei 98
4.4.4.Magnitudinea maximă posibilă 99

4.5. Zona seismică Depresiunea Predobrogeană 102
4.5.1.Catalogul cutremurelor din Depresiunea Dobrogeană 103
4.5.2.Determinarea activităţii seismice 105
4.5.3.Geometria sursei 105
4.5.4.Magnitudinea maximă posibilă 106
4.6. Zona seismica locală Bucuresti din Campia Română 106
4.6.1.Catalogul cutremurelor din zona Bucuresti 106
4.6.2.Determinarea activităţii seismice 109
4.6.3.Geometria sursei 109
4.6.4.Magnitudinea maximă posibilă 109
Bibliografie 110

Capitolul 5. Legi de recurenţă magnitudine-frecvenţă,inclusiv incertitudinile Cutremurul de control/referinţă în analizele deterministe 113
5.1.Zona Vrancea intermediară 113
Legea de recurenţă magnitudine-frecvenţă 113
Stabilirea incertitudinilor epistemice asociate relaţiei de recurenta 115
5.2.Evidenţe pentru structura segmentată pe adâncime a zonei subcrustale Vrancea 115
5.3.Zona Vrancea normală 121
Legea de recurenţă magnitudine-frecvenţă 121
Stabilirea incertitudinilor epistemice asociate relaţiei de recurenţă 123
5.4.Zona Falia Intramoesică-Shabla 123
Legea de recurenţă magnitudine-frecvenţă 123
Stabilirea incertitudinilor epistemice asociate relaţiei de recurenta 124
5.5.Zona seismică Tulcea – Galaţi 124
Legea de recurenţă magnitudine-frecvenţă 124
Stabilirea incertitudinilor epistemice asociate relaţiei de recurenta 126
5.6.Relaţia neliniară frecvenţă-magnitudine pentru cutremurele puternice vrâncene 123
5.6.1.Modelul neliniar 126
5.6.1.1. Calcularea gradientului şi a matricii hessiene 128
5.6.1.2. Metoda Levenberg – Marquard 128
5.6.2.Relaţia frecvenţă-magnitudine pentru cutremurele vrâncene cu $M_{GR} \geq 5.0$ 129
5.6.2.1.Relaţia neliniară frecvenţă-magnitudine pentru cutremurele vrâncene intermediare cu $M_{GR} \geq 5.0$ apărute între 1900 şi 2001 130
5.7.Definirea cutremurului de referinţă (de control) în analizele deterministe 132
Bibliografie 138

Capitolul 6. Corelaţia distanţă epicentrală-magnitudine în analiza probabi-listă. Legi de atenuare(Etapa a-3-a) si curbe de hazard seismic (Etapa a-4-a) 140
6.1. Legi de atenuare pentru cutremure moderate 140
6.2.Legi de atenuare pentru cutremure majore din ultimul secol 144
6.3.Comparatie între legile de atenuare pentru Cernavoda cu cele pentru Bucuresti 153
6.4.Dependenţa puternică a proprietăţilor de atenuare de frecvenţă 159
6.5.Analiza probabilistă.Etapa a-4-a în determinarea hazardului seismic 168
6.5.1.Curbele de hazard seismic – modelul Enescu 169
6.5.2.Curbele de hazard seismic pentru aria metropolitană Bucureşti 171
Bibliografie 175

Capitolul 7. Calculul semnalului seismic pe traseul focar -roca de bază a zonei metropolitane Bucureşti 178
7.1.Generarea semnalului seismic la nivelul rocii de bază în analiza (neo)deterministă 178
7.1.1.Metode de calcul ale seismogramelor la nivelul rocii de baza 178
Metoda sumării multimodale 180
Metoda multimodală pentru undele Love (SH) intr-un semispațiu stratificat 181
Metoda multimodala pentru undele Rayleigh (P-SV) intr-un semispatiu stratificat 184
Moduri radiate de surse punctuale în medii inelastice 185
7.2.Modelarea sursei seismice 190
7.3.Structurile de propagare a undelor seismice pe traseul focar-roca de baza 191
Structura Vrancea (VR) 192
Structura Platforma Moesica 192
7.3.1.Modele de viteze de strat alcatuite prin masuratori in foraje adânci 193
7.3.2.Modelul crustal de viteze pe aliniamentul Vrancea – sud-Bucuresti 195
7.4.Accelerograme reprezentative la roca de bază în Bucureşti 198
7.5.Generarea semnalului sesimic la nivelul rocii de baza folosind „*modelul zgomt şoc filtrat neliniar”* 203
7.5.1.Generarea numerică a zgomotului alb la nivelul rocii de bază 210
7.5.2.Realizarea zgomotului şoc nestaționar 212
Bibliografie 214

Capitolul 8. Structura locală a zonei metropolitane Bucureşti 218
8.1.Caractertizare geologică.Complexe geologice genetice 218
Complexul depozitelor antropogene 220
Procese geologice-dinamice actuale 220
Condiții hidrogeologice 220
Măsurători seismice 222
Măsurători seismice în foraje 224
Profile seismice 225
8.2.Măsuratori de viteze seismice în stratele Quaternare 230
8.2.1.Masurători in foraje de suprafață 230
8.2.2.Masurători in foraje prin metoda „*down hole*” 234
8.3.Structuri de viteze pentru locatiile accelerometrele digitale din Bucuresti utilizand datele de zgomot seismic 239
8.4.Functiile modul de torsiune dinamică (G,daN/cm^2) şi de amortizare (D%) pentru pământurile(roci degradate) din stratele superficiale.Date experimentale în regim dinamic(seismic) 247
Bibliografie 258

Capitolul 9. Propagarea verticala a undelor seismice(SH) prin medii neliniare caracteristice zonei metropolitane Bucureşti 261
9.1.Modelarea mişcărilor seismice puternice 261
9.1.1 Răspunsul neliniar al probelor de pământ 262
9.1.2 Legi constitutive pentru pământuri(roci degradate) 264
9.1.3.Determinarea parametrilor funcțiilor dinamice G(daN/cm^2) şi D% 266
9.1.4.Propagarea verticală a undelor seismice SH.Model vâscoelastic liniar si neliniar.Accelerații si perioade la suprafața terenului 268

9.2.Răspunsul masivului de pământ folosind diferite legi constitutive 278
Bibliografie 281

Capitolul 10. Evaluarea perioadelor fundamentale si predominante de vibratie ale terenului din zona metropolitană Bucureşti 283
10.1.Perioda fundamentala de vibratie a terenului.....283
10.2.Estimarea frecvențelor predominante prin masurători de zgomot de fond 292
10.3.Determinarea perioadelor fundamentale si predominante (vârfurilor de rezonanță) prin metoda funcției receiver în cazul cutremurelor vrâncene mai mici.....297
10.3.1.Metoda functiei receiver (raportul spectral H/V) 298
Bibliografie..... 307

Capitolul 11. Evaluarea efectelor seismice locale folosind *metoda hibridă* în analiza (neo)deterministă pentru *„cutremurul de control”* 311
11.1.Aspecte teoretice şi aplicative 311
11.2.Sectiunile de calcul S_1-S_6 pentru zona metropolitană Bucureşti 313
11.3.Distribuția generală a parametrilor mişcărilor seismice puternice: validări ale modelărilor şi teste de stabilitate pentru „cutremurul de control” 317
11.4. Evaluarea efectelor seismice locale 327
11.5.Performanțe şi limitări ale metodei hibride 338
Bibliografie 341

Capitolul 12. Evaluarea (neo)deterministă a efectelor seismice locale în Bucureşti folosind *metoda analitică* 345
12.1.Aplicabilitatea metodei analitice de evaluare a efectelor seismice locale 345
12.2.Spectre caracteristice structurilor de propagare locale 351
Bibliografie locale 367

Capitolul 13. Evaluarea cantitativa a efectelor neliniare pe traseul focar-amplasament-suprafața liberă a terenului locale 370
13.1.Raspunsul neliniar al terenului aferent zonei metropolitane Bucureşti locale 370
13.2.Evaluarea cantitativă a efectelor neliniare folosind factorii de amplificare spectrală(FAS) locale 375
13.3.Dependența puternic neliniara a factorilor de amplificare spectrală (FAS) de magnitudinea cutremurelor vrâncene locale 378
13.4.Factorii de amplificare spectrală si variatia lor cu frecventele locale 382
Bibliografie locale 389

Capitolul 14. Parametrizarea hazardului seismic local(microzonare) pentru aria metropolitana Bucureşti în analiza (neo)deterministă locale 390
14.1.Modele fizice pentru bedrock şi pentru structurile locale în analiza (neo)deterministă locale 390
14.2.Modelarea GIS a stratelor superficiale ale zonei metropolitane Bucureşti locale 397
14.3.Accelerograme generate la suprafța liberă a terenului din aria metropolitană Bucureşti in analiza (neo)deterministă locale 407
Bibliografie locale 413

Capitolul 15. Harta de hazard seismic local(microzonare) pentru zona metropolitană Bucureşti 415
15.1.Microzonarea parametrilor de vârf si continut de frecvențe pentru cutremurele inregistrate din 1977,1986, 1990(1) 415
Acceleratia maximă a terenului PGA si acceleratia de varf efectiva a terenului *EPA* 415
Viteza maxima a terenului PGV si viteza de varf efectiva a terenului EPV 416
15.2.Microzonarea parametrilor de vârf ale terenului (EPA) înregistrate în municipiul Bucureşti la cutremurul din 27octombrie 2004(M_W=6.0) 422
15.3. Date pentru microzonarea seismică a zonei metropolitane Bucuresti obți nute in proiectul URS cu Univ.Karlsruhe si INCD Fizica Pământului 425
15.4.Corelarea rezultatelor estimărilor analitice şi deterministe pentru răspunsul terenului în amplasament.Analiza finală 427
15.5.Date privind valorile maxime ale acceleratiilor(PGA) si perioadelor fundamentale(T,s) inregistrate pe aria metropolitană Bucureşti,incepând cu 4 martie 1977 432
15.5.1.Acceleratii maxime 432
15.5.2.Acceleratii obtinute folosind analiza (neo)deterministă 436
15.6.Harta de microzonare seismica a zonei m`etropolitana Bucuresti 438
15.6.1.Harta in intensitati MMI/MSK si acceleratii maxime(PGA) 438
15.6.2.Harta cu perioadele fundamentale de vibratie ale terenului 440
15.6.3.Perioade fundamemntale de vibrație ale terenului folosind viteza medie a undelor transversale şi grosimea totală a stratelor aflate în zona metropolitană Bucureşti 440
15.6.4.Perioade fundamentale de vibrație, obținute din înregistrări de zgomot seismic, în locațiile cu stații digitale K2 441
15.6.5.Frecvențele fundamentale determinate prin metoda funcției receiver (locațiile stațiilor K2 din Figura 15, Cap.10) 442
15.7.Evaluarea efectelor seismice locale a zonei metroplitane Bucureşti, folosind analiza (neo)deterministă (hibridă sau analitică) 443
15.7.1. Variația accelerațiilor, deplasărilor şi a vitezelor maxime ale terenului, în lungul profilelor S_1-S_6 folosind metoda hibridă, în analiza (neo)deterministă 443
15.7.2. Variația acceleratiilor, deplasărilor şi a vitezelor maxime ale terenului, în lungul profilelor S_1-S_6 folosind metoda analitică în analiza (neo)deterministă 448